

2026 年陕西省大学生电子设计竞赛九校联赛题

车载倒立摆装置（B 题）

一 任务

设计制作一个车载倒立摆装置如图 1 所示，4 轮小车独立自主运行。摆杆下端通过底座-转轴机构安装在小车平台上，可在 x - y 平面绕转轴摆动。初始位置摆杆停靠在支架上，摆锤与中心平衡位置最近距离不小于 5cm。

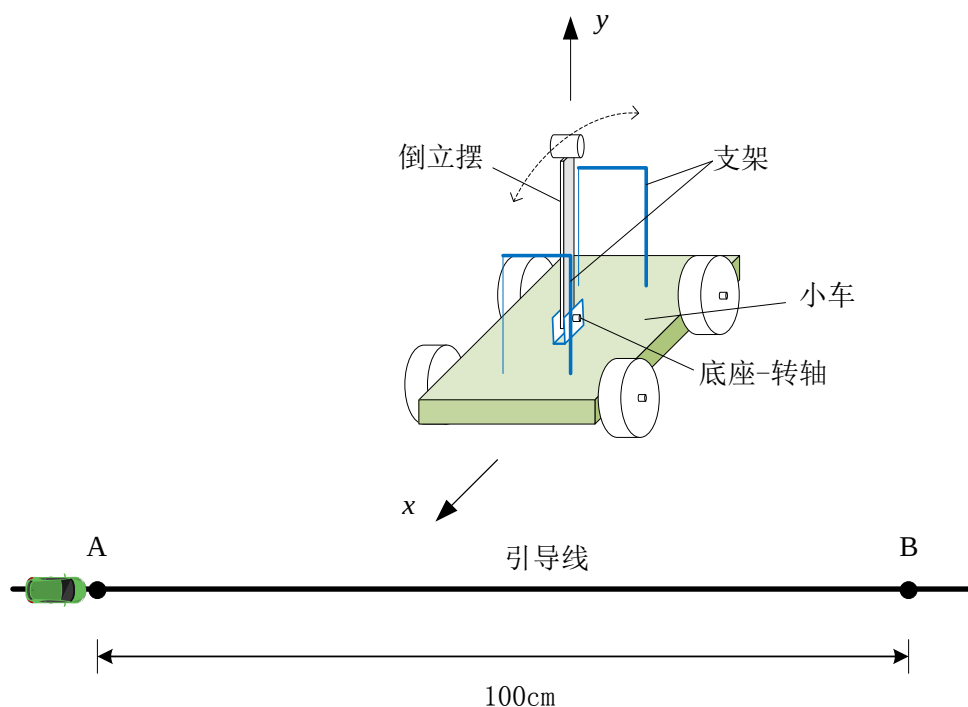


图 1 车载倒立摆装置示意图

二 要求

1. 基本要求

(1) 小车从 A 点到 B 点沿引导线寻迹行驶，停止在 B 点，位置误差 $\leq 5\text{cm}$ 。(10 分)

(2) 小车初始停在 A 点，一键启动小车起摆，摆锤在平衡位置前后摆动维持平衡，持续此状态大于 10s 时间。其间倒立摆不得触碰支架。(20 分)

(3) 在完成基本要求 (2) 过程中，小车位置偏离 A 点距离 $\leq 20\text{cm}$ 。(10 分)

2. 发挥部分

(1) 在完成基本要求 (2) 过程中，小车位置偏离 A 点距离 $\leq 10\text{cm}$ 。(20 分)

(2) 小车初始停在 A 点，一键启动小车起摆，摆锤在平衡位置前后摆动，在维持平衡状态（不触碰支架）下，小车从 A 点沿引导线寻迹行驶并停止在 B 点，位置误差 $\leq 10\text{cm}$ 。完成用时不大于 60s。(25 分)

(3) 其他。(5 分)

三 说明

1. 小车（不含摆杆）尺寸：长度 ≤ 30 cm、宽度 ≤ 25 cm、高度 ≤ 20 cm。小车定位的基准点在测试前应声明。
2. 倒立摆长度（转轴至摆锤外沿） ≤ 40 cm，摆锤重量 50~100g。底座高度 ≤ 5 cm。摆杆为木质，截面长径 ≤ 2 cm，距下端 1cm 处开孔直接套装在转轴上，能灵活转动。小车静止时摆偏离平衡位置后能自由落倒。摆上不得安装其他影响自由摆动的装置。
3. 基本（1）、发挥（2）无寻迹误差要求。
4. 基本（2）维持摆锤平衡过程中小车位置无要求。
5. 引导线用宽 1.8cm 黑色电工胶布制作。A、B 点为直径 4cm 黑色圆形，测距以圆心为准。